

# File Systémy

Jakub Rybář

# Co je File Systém?

- Způsob organizace a ukládání dat na disk
- Definuje strukturu pro soubory a adresáře
- Spravuje metadata (název, velikost, datum vytvoření)
- Poskytuje rozhraní mezi operačním systémem a hardwarem

# K čemu slouží?

- Ukládání a organizace souborů do složek
- Rychlé vyhledávání dat na disku
- Správa přístupových práv (kdo může číst/zapisovat)
- Zajištění integrity dat (ochrana před ztrátou)
- Optimalizace výkonu čtení a zápisu

# Partition a Volume

- Partition (oddíl): fyzické rozdělení disku
- Každý partition může mít vlastní souborový systém
- Volume (svazek): logická jednotka dat
- Volume může zahrnovat více partitionů
- Příklad: C:\ a D:\ jsou různé partitions/volumes

# Data a Metadata

- Data: skutečný obsah souborů
- Metadata: informace o souborech
- Metadata obsahují: název, velikost, datum
- Také: umístění na disku, přístupová práva
- Metadata jsou důležitá pro rychlé vyhledávání

# Soubory a složky

- Soubor: pojmenovaná kolekce dat
- Složka (adresář): kontejner pro soubory a složky
- Hierarchická struktura (stromová)
- Root (kořenový adresář): / nebo C:\
- Cesta: popis umístění souboru ve struktuře

# NTFS (New Technology File System)

- Vyvinut společností Microsoft pro Windows NT
- Podpora velkých souborů (až 16 EB)
- Journaling (záznam změn pro obnovu)
- Šifrování (EFS) a komprese dat
- Přístupová práva na úrovni souborů
- Využití: Windows (systémový disk)

# FAT32 a exFAT

- FAT32: starší, jednoduchý systém
- Limit velikosti souboru 4 GB (FAT32)
- Kompatibilní s většinou zařízení
- exFAT: modernější verze bez limitu 4 GB
- Žádný journaling, menší ochrana dat
- Využití: USB flash disky, SD karty



# ext4 (Fourth Extended File System)

- Standardní souborový systém pro Linux
- Podpora velkých souborů a disků
- Journaling
- Delayed allocation (první RAM potom Disk)
- Využití: Linux distribuce

# Btrfs a ZFS

- Btrfs (Better FS): moderní systém pro Linux
- Copy-on-write (ochrana před poškozením)
- Snapshots (zálohy)
- Komprese a deduplikace dat
- RAID a self-healing
  - RAID spojuje více disků pro zálohu dat
  - Self-healing používá RAID pro opravu dat ze zálohy na dalším disku
- Využití: Servery

# APFS (Apple File System)

- Vytvořeno pro celý Apple ekosystém
- Šifrování na úrovni souborů
- Snapshots a Cloning
  - Cloning: neduplikuje soubory pokud jsou identické
- Space sharing
  - Disk A a disk B můžou sdílet volné místo mezi sebou pokud je potřeba
- Využití: všechna moderní Apple zařízení

# Vrstvy souborového systému

- Logická vrstva
  - rozhraní pro aplikace (API)
- Virtuální vrstva
  - abstrakce, cache, správa bufferů
- Fyzická vrstva
  - komunikace s diskem

# Logická vrstva

- Poskytuje API pro aplikace
  - open, read, write
- Správa souborů a adresářů
- Přístupová práva
- Práce se jmény a cestami k souborům
- Nezávisí na konkrétním hardwaru

# Virtuální vrstva (VFS)

- Abstraktní vrstva mezi aplikací a FS
- Umožňuje podporu více souborových systémů
  - USB (FAT32) a HDD (NTFS)
- Cache a buffer management (rychlejší přístup)
  - Pomocí RAM
- V Linuxu: jednotné rozhraní pro ext4, NTFS, FAT atd.

# Fyzická vrstva

- Přímá komunikace s diskem
- Ovladače zařízení (device drivers)
- Překlad logických adres na fyzické sektory
- Řízení čtení a zápisu dat
- Správa vadných sektorů

# Co je fragmentace?

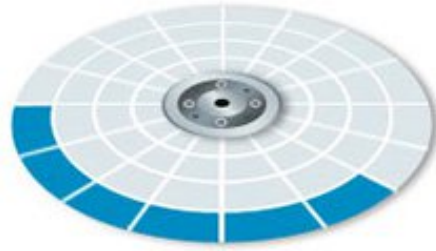
- Soubor uložený v nesouvislých blocích na disku
- Vzniká časem při ukládání a mazání
- Hlava disku musí skákat mezi bloky
- Zpomaluje čtení a zápis (hlavně u HDD)
- U SSD není fragmentace tak problematická



# Příklad fragmentace



(a)



(b)

## Example of File Fragmentation



One continuous file(s) with no gaps or files filled in-between



Files broken up with gaps and other files

# Defragmentace

- Proces reorganizace dat na disku
- Cíl: uložit soubory do souvislých bloků
- Zrychlení přístupu k datům
- Různé algoritmy pro optimalizaci

# Defragmentační algoritmy

- Full defragmentation: přesun všech souborů
- Quick defragmentation: pouze velké fragmenty
- Consolidation: spojení volného místa

Děkuji za  
pozornost :)